

# Redes Generativas Adversarias

**Proyecto INVERSO**

Seminario bi-semanal

Adrian Maiza Coupin

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

# Índice





01

Introducción



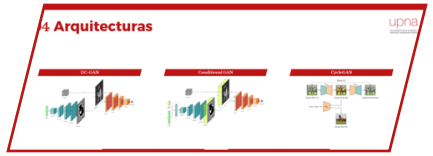

02

Redes Generativas Adversarias




03

Problemas comunes




04

Arquitecturas




05

Métricas

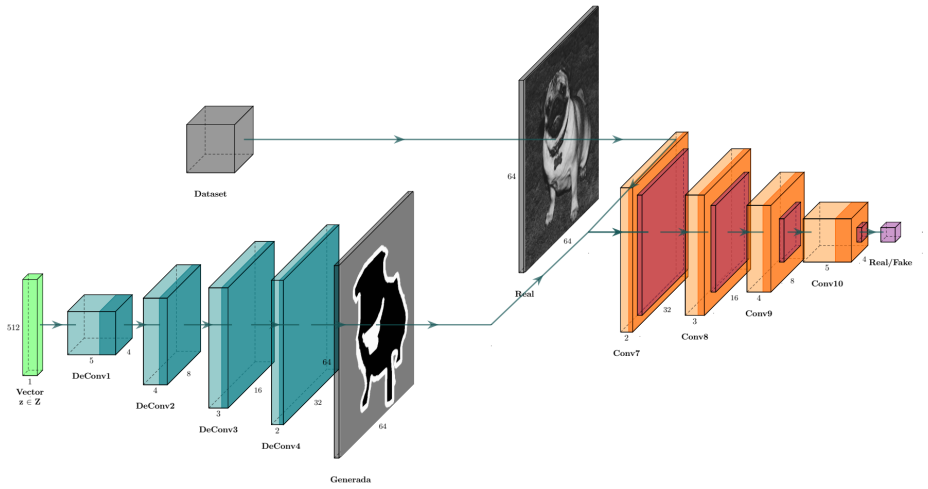



06

Conclusión

# 01 Introducción

- ¿**Qué** es una GAN?
- ¿Cuáles son los **problemas** más comunes al entrenar una GAN?
- ¿Qué **tipos** de redes GAN existen?
- ¿Cómo **medimos la calidad** de un modelo GAN?
- ¿Qué **aplicaciones** tienen?

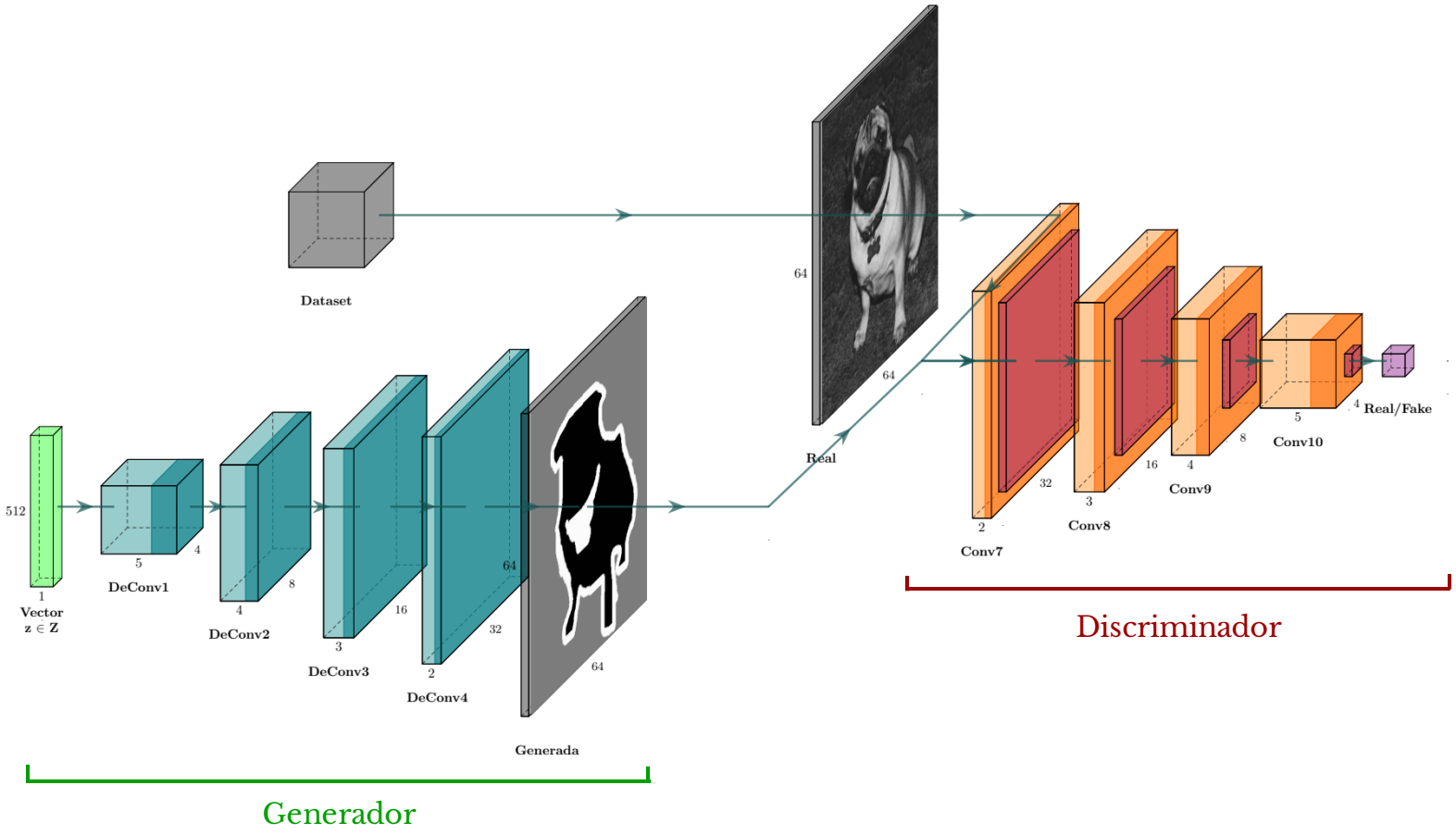





# 02 Redes Generativas Adversarias

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

¿Qué es una red **GAN**? ¿Qué **componentes** tiene?



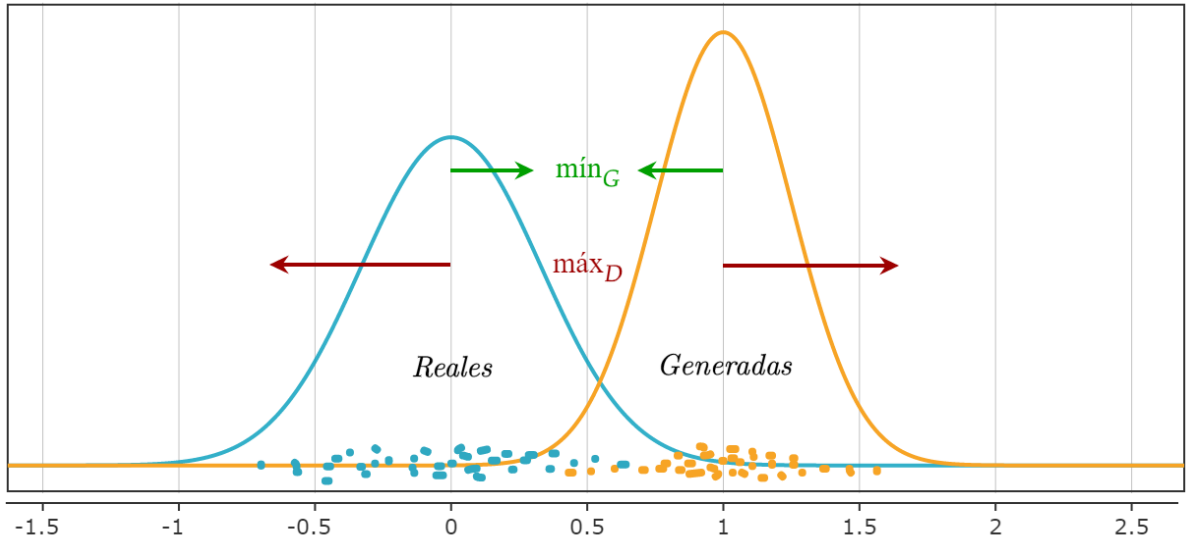
# 02 Redes Generativas Adversarias

¿Cómo se **entrena** una red GAN?

$$\min_G \max_D [\mathbb{E}_{x \sim p_{reales}} \log(D(x)) + \mathbb{E}_{z \sim p_{generados}} \log(1 - D(G(z))]$$

Generador

Discriminador



# 02 Redes Generativas Adversarias

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

¿Cómo se **entrena** una red GAN?

**Algoritmo 3** Entrenamiento de redes generativas adversarias (GAN) por mini-lotes mediante descenso de gradiente estocástico. $k$ es un híper-parámetro que representa le número de series de datos a aplicar al discriminador

**para** número de iteraciones del entrenamiento **hacer**
  **para** $k$ iteraciones **hacer**
    - Obtener mini-lote de vectores latentes aleatorios $\{z^{(1)}, \ldots, z^{(m)}\} \subseteq p_g(z)$.
    - Obtener mini-lote de ejemplos del *dataset* $\{x^{(1)}, \ldots, x^{(m)}\} \subseteq p_{datos}(x)$.
    - Actualizar el discriminador maximizando el gradiente estocástico:

$$\nabla_{\theta_d} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} [\log d(x^{(i)}) + \log(1 - d(g(z^{(i)})))]. \tag{3.1}$$

  **fin para**
  - Obtener mini-lote de vectores latentes aleatorios $\{z^{(1)}, \ldots, z^{(m)}\} \subseteq p_g(z)$.
  - Actualizar el generador minimizando el gradiente estocástico:

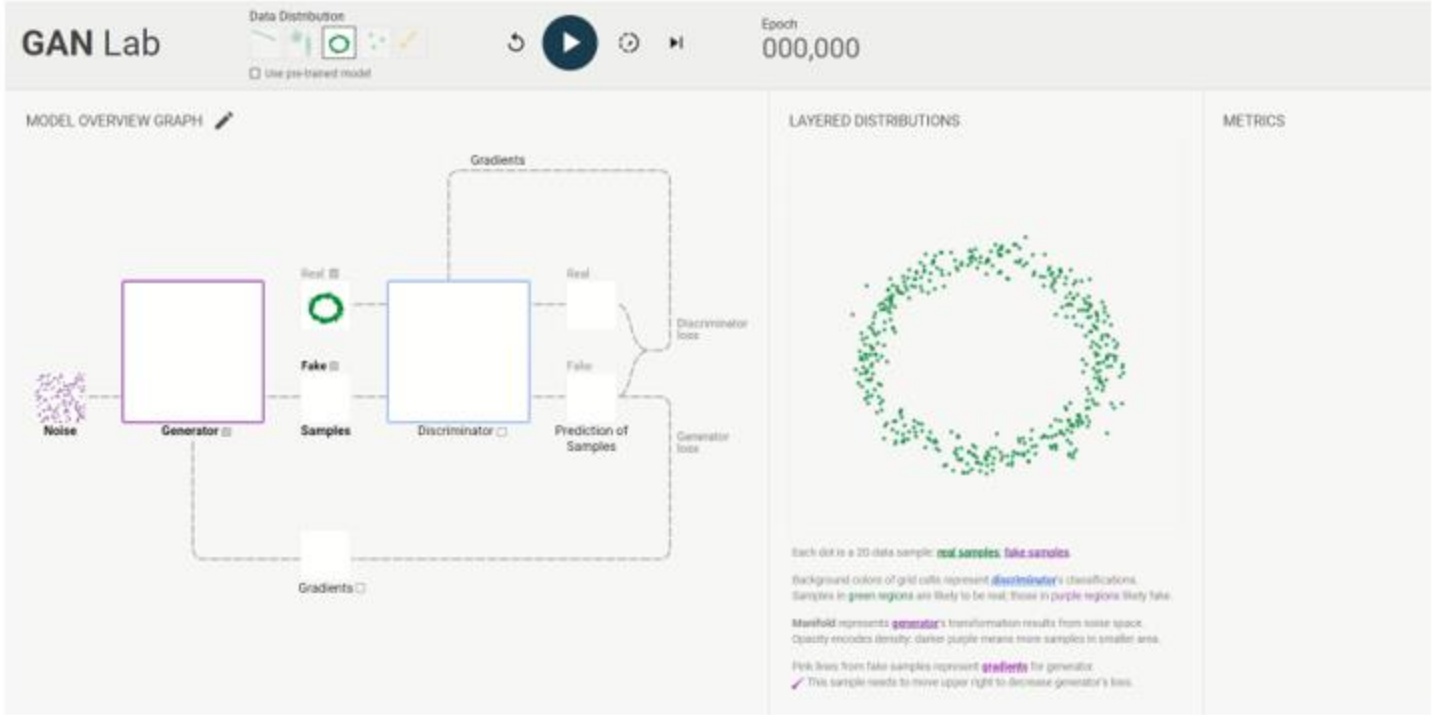
$$\nabla_{\theta_g} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} [\log(1 - d(g(z^{(i)})))]. \tag{3.2}$$

**fin para**

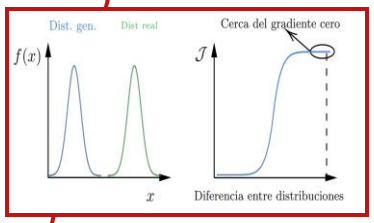
# 02 Redes Generativas Adversarias

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

¿Cómo se **entrena** una red GAN?



# 03 Problemas comunes




## Desvanecimiento de gradiente

El generador no aprende porque el discriminador se vuelve experto demasiado rápido.



## Colapso de moda

El generador solo genera puntos en una de las modas de la distribución, perdiendo toda la variabilidad.




## Entrelazamiento de variables

Ejemplo: "*generar una mujer con barba*". Si el *dataset* no tiene esos datos, seguramente genere a un hombre con barba.

# 03 Problemas comunes




## Desvanecimiento de gradiente

El generador no aprende porque el discriminador se vuelve experto demasiado rápido.



## Colapso de moda

El generador solo genera puntos en una de las modas de la distribución, perdiendo toda la variabilidad.




## Entrelazamiento de variables

Ejemplo: "*generar una mujer con barba*". Si el *dataset* no tiene esos datos, seguramente genere a un hombre con barba.

# 03 Problemas comunes



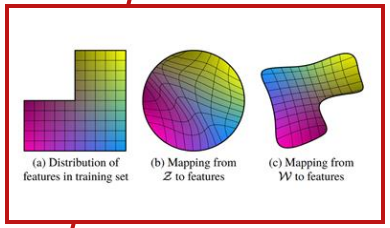

## Desvanecimiento de gradiente

El generador no aprende porque el discriminador se vuelve experto demasiado rápido.



## Colapso de moda

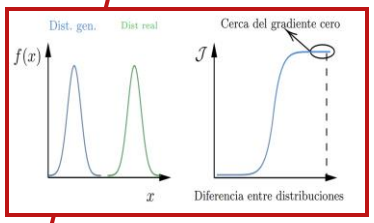
El generador solo genera puntos en una de las modas de la distribución, perdiendo toda la variabilidad.




## Entrelazamiento de variables

Ejemplo: "*generar una mujer con barba*". Si el *dataset* no tiene esos datos, seguramente genere a un hombre con barba.

# 03 Problemas comunes




## Desvanecimiento de gradiente

El generador no aprende porque el discriminador se vuelve experto demasiado rápido.



## Colapso de moda

El generador solo genera puntos en una de las modas de la distribución, perdiendo toda la variabilidad.




## Entrelazamiento de variables

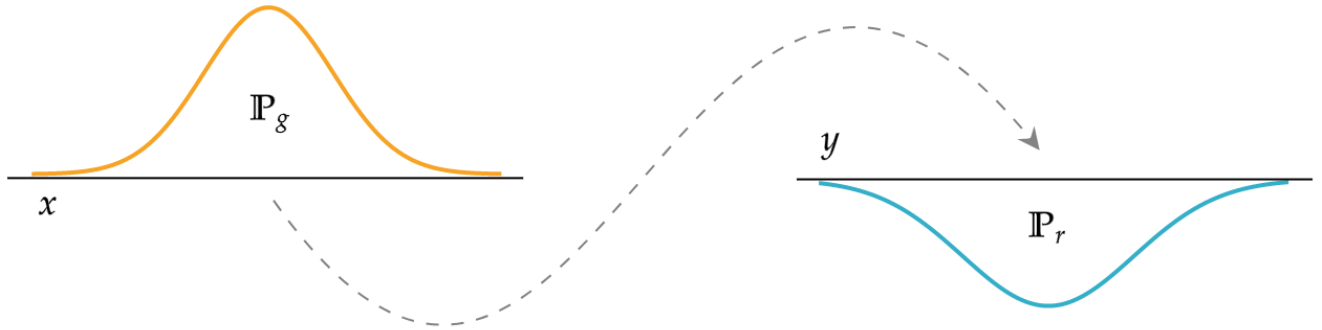
Ejemplo: "*generar una mujer con barba*". Si el *dataset* no tiene esos datos, seguramente genere a un hombre con barba.

# 03 Problemas comunes

¿Cómo se **solucionan** los problemas de "*Desvanecimiento de gradiente*" y "*Colapso de moda*"?

Distancia de Wasserstein

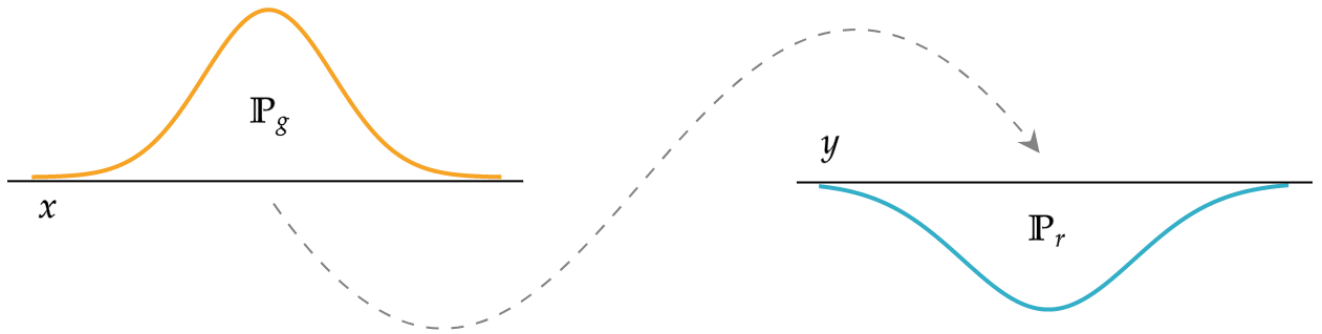
$$W(\mathbb{P}_r, \mathbb{P}_g) = \inf_{\gamma \in \Pi(\mathbb{P}_r, \mathbb{P}_g)} \mathbb{E}_{(x,y)\sim\gamma}[\| x - y \|]$$



# 03 Problemas comunes

¿Cómo se **solucionan** los problemas de "*Desvanecimiento de gradiente*" y "*Colapso de moda*"?

$$W(\mathbb{P}_r, \mathbb{P}_g) = \inf_{\gamma \in \Pi(\mathbb{P}_r, \mathbb{P}_g)} \mathbb{E}_{(x,y)\sim\gamma}[\| x - y \|]$$




Aproximación de Wasserstein

$$W(x,z) \approx \min_G \max_C \left[\mathbb{E}\big(C(x)\big) - \mathbb{E}\left(C\big(G(z)\big)\right)\right]$$

# 03 Problemas comunes

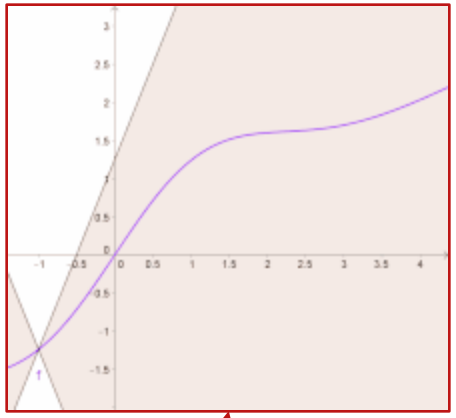
¿Cómo se **solucionan** los problemas de "*Desvanecimiento de gradiente*" y "*Colapso de moda*"?

Aproximación de Wasserstein

$$W(x,z) \approx \min_{G} \max_{C} \left[ \mathbb{E}\big(C(x)\big) - \mathbb{E}\left(C\big(G(z)\big)\right) \right]$$

La función $C$ debe ser 1-Lipschitz continua

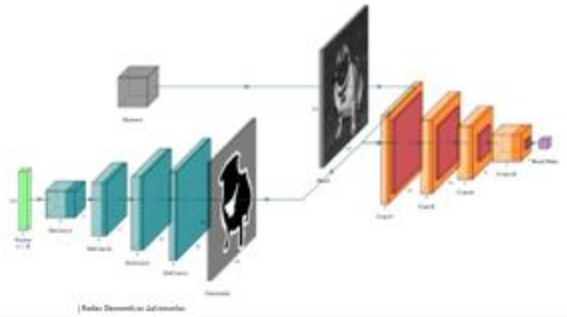
$$\| \nabla f(x) \|_2 \leq 1 \; \forall x \in \mathbb{R}$$



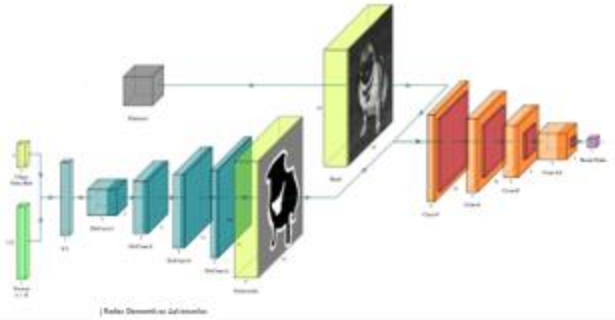
# 04 Arquitecturas

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

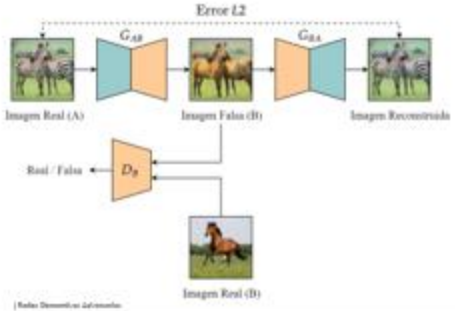
## DC-GAN



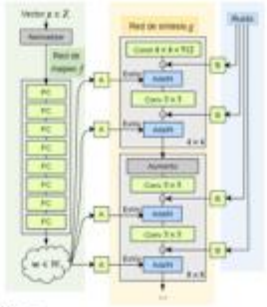
## Conditional GAN



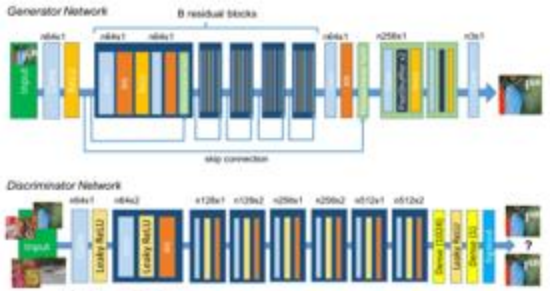
## CycleGAN




## StyleGAN



## SRGAN

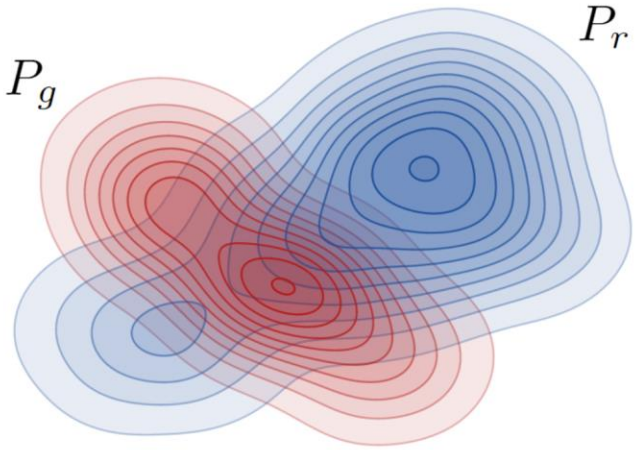


# 05 Métricas

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

¿Cómo se evalúa el **rendimiento** de una red GAN?

Variedad de datos generados

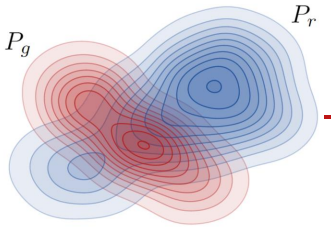



Variedad de datos reales

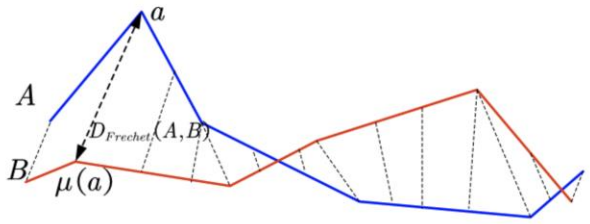
# 05 Métricas

¿Cómo se evalúa el **rendimiento** de una red GAN?

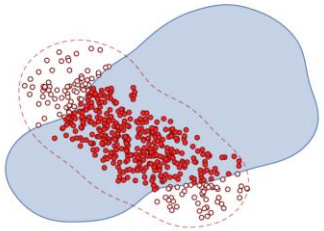
Red *Inception-V3*



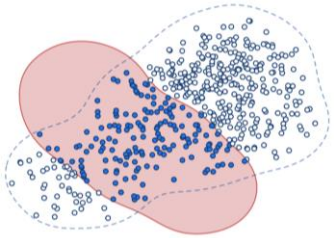

Red *VGG-16*




Distancia de Incepción de Fréchet (FID)



Precision



Recall

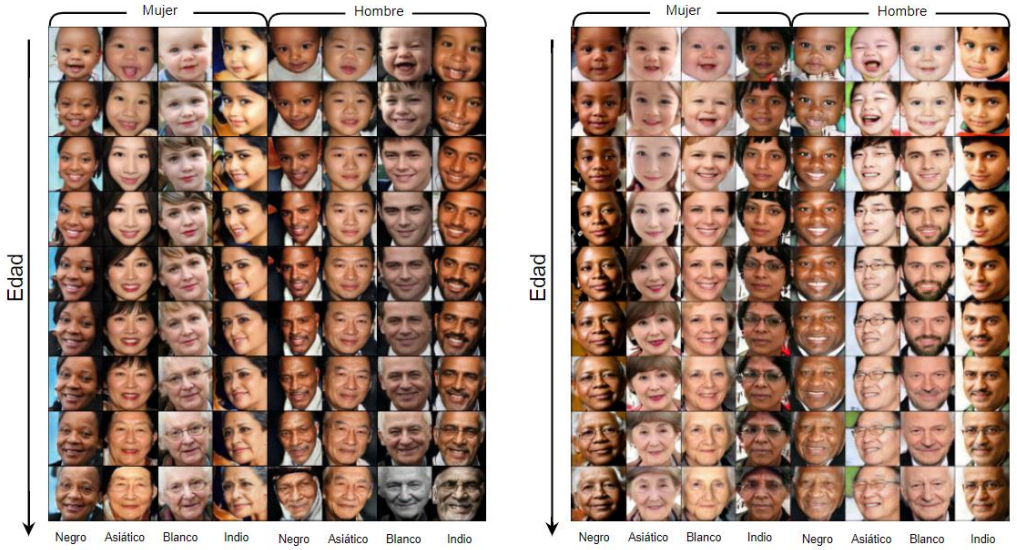
$$d_F\left(\mathcal{N}(\mu_g,\Sigma_g),\mathcal{N}(\mu_r,\Sigma_r)\right) = \| \mu_g - \mu_r \|_2^2 + Tr\left(\Sigma_g + \Sigma_r - 2\sqrt{\Sigma_g\Sigma_r}\right)$$

$$precision(\Phi_r,\Phi_g) = \frac{1}{|\Phi_g|}\sum_{\phi_g\in\Phi_g} f(\phi_g,\Phi_r) \qquad recall(\Phi_r,\Phi_g) = \frac{1}{|\Phi_r|}\sum_{\phi_r\in\Phi_r} f(\phi_r,\Phi_g)$$

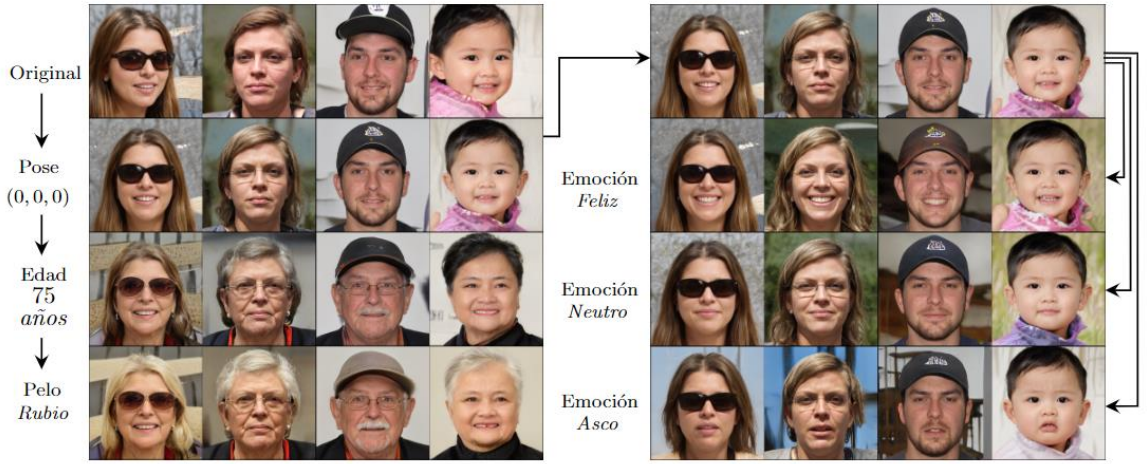
$$f(\phi,\Phi) = \begin{cases} 1 & si\ \exists\ \phi'\in\Phi : \| \phi-\phi' \|_2 \leq \| \phi' - NN_k(\phi',\Phi) \|_2 \\ 0 & en\ otro\ caso \end{cases}$$

# 06 Conclusión

¿Qué **aplicaciones** tienen?




Método 1




Método 2

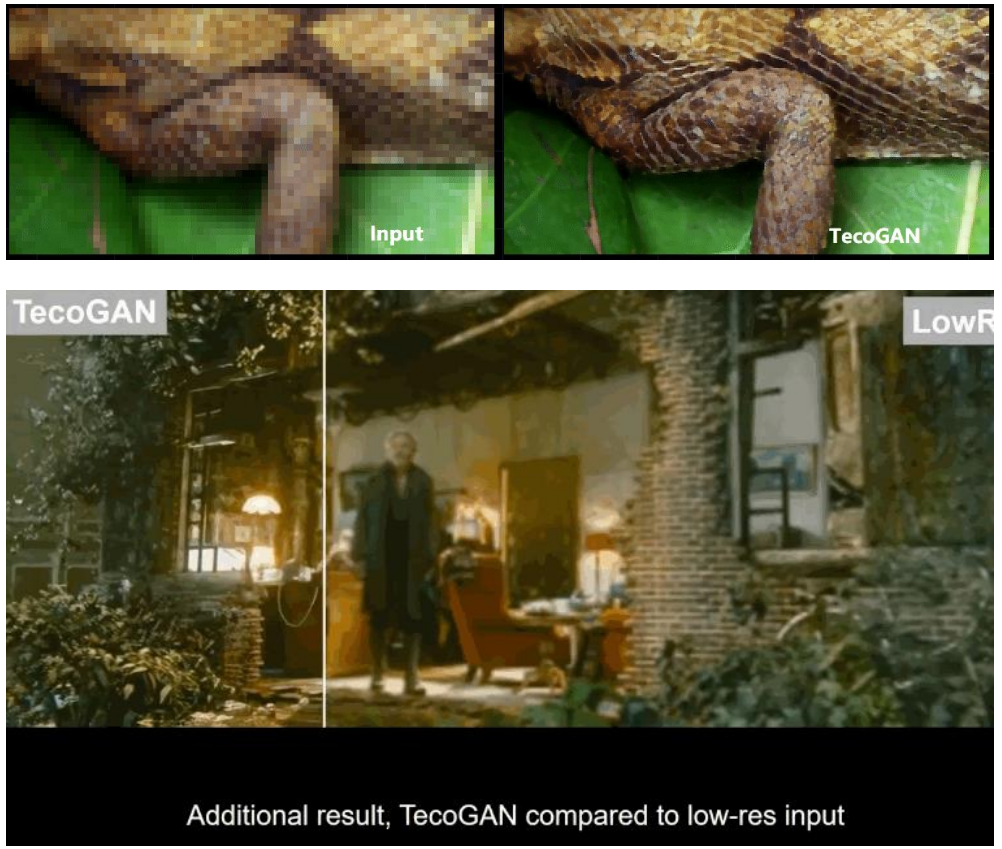
Ejemplos de métodos propuestos en: *"Generando rostros humanos etiquetados mediante GANs para reconocimiento de emociones"*

# 06 Conclusión

¿Qué **aplicaciones** tienen?



DeOldify




TecoGAN



# Gracias

¿Ruegos y preguntas?

Adrian Maiza Coupin

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa